SZ-03 · Verhältnisformeln aufstellen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Mehratomige Ionen und Klammern

Manche Ionen bestehen aus mehreren Atomen und bleiben als Einheit erhalten. Sobald mehrere davon gebraucht werden, ist eine Klammer nötig.

- Häufige mehratomige Ionen: Sulfat SO_4^{2-}, Nitrat NO_3^-, Carbonat CO_3^{2-}, Hydroxid OH^-, Ammonium NH_4^+.
- Werden zwei davon gebraucht, kommt die Klammer: $Ca(OH)_2$ bedeutet ein Calcium-Ion und zwei Hydroxid-Ionen.
- Ohne Klammer stünde $CaOH_2$ — das wären ein O und zwei H, also etwas anderes.

Merke: Klammer, sobald ein mehratomiges Ion mehrfach vorkommt. Am Ende kürzen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat ($CaCO_3$).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 $NaCl$?

Aufgabe 3

Eine Probe von 400 g enthält 25 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4
Welche Stoffmenge sind 300 g Calciumcarbonat (M = 100 g/mol)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Verhältnisformeln aufstellen" weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 g 3 mol 300 g 6 2 30 000 mol 98 g/mol 100 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(CaCO3) = 100 g/mol
2. 3 · 2 = 6 Atome
3. 1 %% = 4 g -> 25 %% = 100 g
4. n = 300 g : 100 g/mol = 3 mol